



INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

**Departamento de Engenharia de Electrónica e Telecomunicações e de
Computadores**

LEIC

Sistemas de Informação

Semestre de Verão 2025-2026

**Gestão de mercados financeiros — Financial market
management**

Projecto
(Fase normal v.1.00)

Ana Beire, João Vitorino, Matilde Pato e Nuno Datia

Maio, 2026

Planeamento — Planning

As datas importantes a recordar são:

- Lançamento do enunciado: **06 de maio de 2026**
- Entrega: **06 de junho de 2026**

[PT]

A entrega deve apresentar o relatório e código. O relatório deve seguir obrigatoriamente um dos modelos fornecidos, sob pena de penalização. **Este deve ser conciso e apresentar a justificação de todas as decisões tomadas** (ver Critérios de Avaliação). A capa do relatório deve indicar a composição do grupo, a unidade curricular e o nome do projeto.

O pdf (e, o zip) gerado deve seguir o nome da seguinte forma: 'ProjSisInf-2526-**MM**.ext' (MM representa os dígitos do número do grupo, e 'ext' a extensão do ficheiro), e.g.: ProjSisInf-2526-01.zip.

[EN]

*You must present the report and code. The report must obligatorily follow one of the templates provided, or penalties may ensue. **This must be concise and present the justification for all decisions made** (see Assessment Criteria). The report's cover must indicate the group composition, the curricular unit and name of the project being reported.*

*The generated pdf (and zip) must follow the name as follows: 'ProjSisInf-2526-**MM**.ext' (MM represents the digits of your group number, and 'ext' the file extension), e.g.: ProjSisInf-2526-01.zip.*

06 de Maio de 2026, Ana Beire, João Vitorino, Matilde Pato e Nuno Datia

Objectivos de aprendizagem

No final do **trabalho**, os alunos devem ser capazes de:

- Garantir a correta implementação das restrições de integridade e/ou lógica de negócio;
- Usar funções, procedimentos armazenados e gatilhos para implementar restrições de integridade na base de dados;
- Desenvolver uma camada de acesso a dados, que use uma implementação de JPA (Jakarta Persistence);
- Conhecer um conjunto de padrões de desenho, incluindo `ValueObject`, `DataMapper`, `LazyLoad`, `IdentityMap`, `Repository`, `QueryObject` e `UnitOfWork`, e relacioná-los com o seu uso em JPA;
- Desenvolver uma aplicação em Java, que use adequadamente a camada de acesso a dados;
- Utilizar corretamente processamento transacional, através de mecanismos disponíveis no JPA;
- Garantir a correta libertação de ligações e recursos, quando estes não estejam a ser utilizados.

Enunciado do trabalho (Documento de requisitos do sistema)

A empresa *ePaus* pretende desenvolver um sistema de informação para a gestão de mercados financeiros. Um mercado financeiro é caracterizado por um código (único), uma descrição, e um nome curto. Para cada dia e para cada mercado, são registados o valor do índice/mercado (soma de todos os valores de abertura dos seus instrumentos, calculado no fim do dia), o valor de abertura (valor de índice do dia útil anterior), e a variação diária (em euros). Um mercado é constituído por um conjunto de instrumentos financeiros (e.g. acções de empresas), doravante designado simplesmente por instrumento. Um instrumento é caracterizado por um código único, designado de *International Securities Identification Numbers* (ISIN)¹, e uma descrição. A empresa recebe triplos de um sistema externo, constituídos por $\langle \textit{identificador}, \textit{datatempo}, \textit{valor} \rangle$ onde *identificador* identifica

¹Para mais detalhes consultar <https://www.isin.org/>

um instrumento que pode ou não estar registado no sistema, *datatempo* representa um instante temporal com granularidade ao segundo, e *valor* indica o valor do instrumento em euros. Todos os triplos têm de ficar registados no sistema de informação da empresa de forma persistente. Para cada instrumento é mantido o registo diário do valor mínimo, valor máximo, valor de abertura, e valor de fecho. Existem associados a cada instrumento dados fundamentais, constituídos pelo valor de variação diária (diferença entre os valores máximo e mínimo), valor actual, média a 6 meses do valor de fecho de cada dia, valor variação a 6 meses, percentagem de variação diária, e percentagem de variação a 6 meses. O sistema de informação mantém um registo de clientes, sendo cada um caracterizado por um número de identificação fiscal (único), um número de cartão de cidadão (único), e um nome.

Cada cliente tem um conjunto de contactos (pelo menos 1). Um contacto é caracterizado por um código (único), e por uma descrição. Para os contactos telefónicos é necessário manter o número de telefone (que inclui indicativo). Para os e-mails, apenas é necessário manter o endereço de e-mail. Os clientes têm um portfólio de instrumentos, designados de posições, onde é registado a quantidade de cada instrumento (e.g. 50 acções). Um portfólio tem um nome (único para cada cliente) e um valor total, que resulta do somatório do produto do valor actual dos instrumentos e da quantidade de cada um. Deve ser possível saber o valor total de cada posição. O sistema deve garantir que sempre que o valor diário de um instrumento é alterado, é mantida coerência com o valor diário registado para o mercado.

PS.1 Todos os atributos são obrigatórios, excepto se indicado em contrário.

PS.2 Os valores monetários devem ser apresentados com 2 casas decimais.

PS.3 Pode adicionar campos às tabelas, desde que devidamente justificado e garantindo que o código do ficheiro `02-insert-data.sql` continua a funcionar.

PS.4 Crie apenas os tipos JPA necessários para atingir os objectivos de aprendizagem e cumprir com os requisitos pretendidos.

PS.5 Deve reutilizar, sempre que possível, os objectos da base de dados criados no decorrer do trabalho.

Nota: Devem ter em conta o código SQL entregue com o enunciado, que cria o modelo físico a usar, bem como o projecto Maven. Podem preencher as tabelas com os dados que considerem pertinentes para o desenvolvimento, bem como adicionar novas classes JAVA e dependências. Não alterem o nome das tabelas nem dos atributos. Não alterem a estrutura do projecto.

Resultados pretendidos

Tendo em conta os objectivos de aprendizagem, deverão ser produzidos os seguintes resultados:

1. Adicione as restrições de integridade programaticamente em pl/pgsql, com recurso a gatilhos, nomeadamente:
 - (a) validar um número de identificação fiscal;
 - (b) validar que não existem contactos duplicados para um cliente.
2. Complete a função `fx-media-movel`, que calcula e devolve a média móvel a N dias (valor parametrizável) para um dado instrumento;
3. Criar uma função para produzir a listagem de um portfólio, incluindo o ISIN, a quantidade, o valor actual, e a percentagem de variação em relação ao dia anterior;
4. Crie o procedimento `p_atualizaValorDiario` que actualiza os valores diários de cada instrumento, com base nos triplos recebidos;
5. Crie a vista `contacto_cliente` com informação dos contactos de cada cliente. Deve ser possível alterar a vista.
6. Complete a aplicação Java para permitir:
 - (a) Criar um cliente e respectivo contacto (usando a *VIEW* criada na alínea 5);
 - (b) Criar um portfólio de um cliente;
 - (c) Listar as posições de um cliente através do seu NIF, devendo indicar para cada uma o número e valor total, bem como o total do portfólios;
 - (d) Actualizar o valor diário de um instrumento, recorrendo ao procedimento criado na alínea 4;
 - (e) Actualização dos dados de um cliente usando o mecanismo *optimistic locking*.
7. Teste o *optimistic locking*, apresentando uma mensagem de erro adequada, em caso de alteração concorrente conflituante que inviabilize a operação. No relatório deve estar descrita a forma como as situações de erro foram criadas para teste desta alínea.

Garanta que, para os utilizadores da base de dados, todas as funcionalidades de 6a) a 6d) produzem os resultados esperados, sendo sempre garantidas a consistência, as restrições de integridade e regras de negócio.

Data limite para entrega: 06 de junho de 2026 até às 23:59.

A entrega deve incluir um relatório (apenas formato PDF), enviados de forma eletrónica através do Moodle. Os documentos **são entregues** em formato zip.

Nota: Sugere-se que o relatório seja organizado de acordo com os pontos anteriores. Deve ser possível aferir cada um dos objectivos de aprendizagem no material que entregar.

Learning goals

At the end of the **assignment**, students should be able to:

- Ensure the correct implementation of integrity constraints and/or business logic;
- Use functions, stored procedures and triggers to implement integrity constraints in the database;
- Develop a data access layer using a JPA implementation (Jakarta Persistence);
- Understand a set of design patterns, including `ValueObject`, `DataMapper`, `LazyLoad`, `IdentityMap`, `Repository`, `QueryObject` and `UnitOfWork`, and relate them to their use in JPA;
- Develop a Java application that properly uses the data access layer;
- Correctly use transactional processing through mechanisms available in JPA;
- Ensure the proper release of connections and resources when they are no longer in use.

Assignment description (System requirements document)

The company *ePaus* intends to develop an information system for managing financial markets. A financial market is characterised by a (unique) code, a description, and a short name. For each day and for each market, the following are recorded: the index/market value (sum of all opening values of its instruments, calculated at the end of the day), the opening value (index value of the previous business day), and the daily variation (in euros). A market consists of a set of financial instruments (e.g. company shares), hereafter simply referred to as instruments. An instrument is characterised by a unique code, known as the *International Securities Identification Number* (ISIN)², and a description. The company receives triples from an external system, consisting of $\langle identifier, datetime, value \rangle$ where *identifier* identifies an instrument that may or may not be registered in the system, *datetime* represents a timestamp with second-level granularity, and *value* indicates the instrument's value in euros. All triples must be persistently recorded in

²For more details see <https://www.isin.org/>

the company's information system. For each instrument, the following are maintained: the daily minimum value, maximum value, opening value, and closing value. Each instrument also has associated fundamental data, consisting of: daily variation value (difference between maximum and minimum values), current value, 6-month average of the daily closing value, 6-month variation value, percentage daily variation, and percentage 6-month variation. The information system maintains a record of clients, each characterised by: a tax identification number (unique), a citizen card number (unique), and a name.

Each client has a set of contacts (at least one). A contact is characterised by: a (unique) code, and a description. For telephone contacts, the phone number (including country code) must be stored. For email contacts, only the email address needs to be stored. Clients have a portfolio of instruments, referred to as positions, where the quantity of each instrument is recorded (e.g. 50 shares). A portfolio has a name (unique per client) and a total value, which results from the sum of the product of the current value of each instrument and its quantity. It must be possible to determine the total value of each position. The system must ensure that whenever the daily value of an instrument is changed, consistency is maintained with the daily value recorded for the market.

PS.1 All attributes are mandatory unless otherwise stated.

PS.2 Monetary values must be presented with 2 decimal places.

PS.3 You may add fields to the tables, provided they are properly justified and ensure that the code in the file `02-insert-data.sql` continues to work.

PS.4 Create only the JPA types necessary to achieve the learning objectives and meet the required specifications.

PS.5 You should reuse, whenever possible, the database objects created during the work.

Note: You must take into account the SQL code provided with the assignment, which creates the physical model to be used, as well as the Maven project. You may populate the tables with any data you consider appropriate for development, and also add new Java classes and dependencies. Do not change the names of the tables or attributes. Do not alter the project structure.

Expected results

Taking into account the learning objectives, the following results should be produced:

1. Add integrity constraints programmatically in pl/pgsql, using triggers, namely:
 - (a) validate a tax identification number;
 - (b) validate that there are no duplicate contacts for a client.

2. Complete the function `fx-media-movel`, which calculates and returns the moving average over N days (parameterisable value) for a given instrument;
3. Create a function to produce a portfolio listing, including the ISIN, quantity, current value, and percentage variation compared to the previous day;
4. Create the procedure `p_atualizaValorDiario` which updates the daily values of each instrument, based on the received triples;
5. Create the view `contacto_cliente` with information about each client's contacts. The view must be updatable.
6. Complete the Java application to allow:
 - (a) Creating a client and corresponding contact (using the *VIEW* created in item 5);
 - (b) Creating a client portfolio;
 - (c) Listing a client's positions using their tax identification number, indicating for each the quantity and total value, as well as the total of the portfolios;
 - (d) Updating the daily value of an instrument, using the procedure created in item 4;
 - (e) Updating a client's data using the *optimistic locking* mechanism.
7. Test *optimistic locking*, presenting an appropriate error message in case of a conflicting concurrent update that prevents the operation. The report must describe how the error scenarios were created to test this requirement.

Ensure that, for database users, all functionalities from 6a) to 6d) produce the expected results, while always guaranteeing consistency, integrity constraints, and business rules.

Submission deadline: 06 de junho de 2026 by 23:59.

The submission must include a report (PDF format only), submitted electronically via Moodle. The documents **must be submitted** in `zip` format.

Note: It is suggested that the report be organised according to the points above. It must be possible to assess each learning objective based on the submitted material.